

3 Расчет двигателя постоянного тока

Исходные данные:

Номинальный ток потребляемый из сети $I_H = 346 \text{ A}$;

Номинальная частота вращения $n_H = 1000 \text{ об/мин}$;

Номинальное напряжение питающей сети $U_H = 110 \text{ В}$;

Номинальное значение момента $M_H = \text{с Н} \cdot \text{м}$;

Сопротивление цепи якоря $r_{\text{я}} = 0,0164 \text{ Ом}$;

Сопротивление цепи возбуждения $r_{\text{в}} = 11,0 \text{ Ом}$;

Необходимо:

- 1) Начертить схему двигателя;
- 2) Рассчитать коэффициент полезного действия η_H двигателя при номинальной нагрузке;
- 3) Вычислить частоту вращения двигателя при увеличении сопротивления цепи возбуждения на 40% и статическом моменте сопротивления $M_c = 0,7M_H$. Построить естественную и искусственную механические характеристики. Определить КПД двигателя в этом режиме.

3.1 Схема двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением и пусковым реостатом

Схема двигателя с учетом добавочного сопротивления представлена на рисунке 3.1.

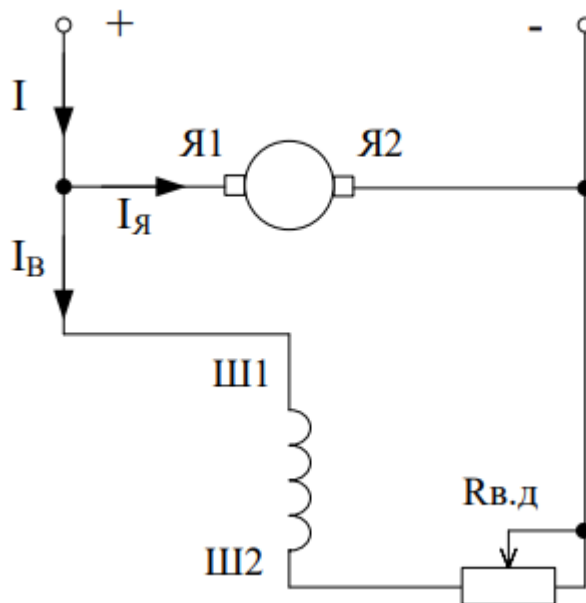


Рисунок 3.1 – Схема включения двигателя

3.2 Определение коэффициента полезного действия η_H двигателя при номинальной нагрузке :

Для расчёта КПД двигателя η_H при номинальной нагрузке сначала найдем P_H – номинальная мощность двигателя:

$$P_H = \frac{M_H \cdot n_H}{9,55}, \quad (3.1)$$

$$P_H = \frac{305.6 \cdot 1000}{9,55} = 3.2 \cdot 10^4 \text{ Вт.}$$

КПД рассчитываем по формуле (3.2):

$$\eta = \frac{P_H}{I_H \cdot U_H} \cdot 100\%, \quad (3.2)$$

$$\eta \cdot 100\% = 84.078\%$$

3.3 Вычисление частоты вращения двигателя при увеличении сопротивления цепи возбуждения на 40% и статическом моменте сопротивления $M_c = 0,7M_H$.

Для начала найдем $I_{B.H}$ – номинальный ток обмотки возбуждения:

$$I_{B.H} = \frac{U_H}{r_B}, \quad (3.3)$$

$$I_{B.H} = \frac{110}{11} = 10 \text{ А.}$$

Найдем $I_{Я.H}$ – номинальный ток обмотки якоря:

$$I_{Я.H} = I_H - I_{B.H}, \quad (3.4)$$

$$I_{Я.H} = I_H - I_{B.H} = 346 - 10 = 336 \text{ А.}$$

Для дальнейших расчетов найдем ток якоря в режиме холостого хода:

$$I_{Я.X} = \frac{I_H^2 \cdot r_{Я}}{U_H}, \quad (3.5)$$

$$I_{Я.X} = \frac{346^2 \cdot 0.0164}{110} = 17.849 \text{ А}$$

Вычислим ток возбуждения при увеличении сопротивления цепи возбуждения на 40%:

$$r_{B.d} = 11 + 4,4 = 15,4 \text{ Ом}$$

$$I_B = \frac{U_H}{r_B} = \frac{110}{11} = 10 \text{ А}$$

Отношение Φ/Φ_H найдём из графика зависимости $\Phi = f(I_B)$:
для $\frac{I_B}{I_{B.H}} = 0,714 : \frac{\Phi}{\Phi_H} = 0,93$.

Рассчитаем частоту вращения на холостом ходу для естественной характеристики:

$$n_{xx} = n_H \cdot \frac{U_H - r_{Я} \cdot I_{Я.X}}{U_H - r_{Я} \cdot I_{Я.H}}, \quad (3.6)$$

$$n_{xx} = 1000 \cdot \frac{110 - 0,0164 \cdot 17,849}{110 - 0,0164 \cdot 336} = 1.05 \cdot 10^3 \frac{\text{об}}{\text{мин}}.$$

Ток якоря при искусственной характеристике на холостом ходу:

$$I'_{Я.X} = I_{Я.X} \frac{\Phi_H}{\Phi}, \quad (3.7)$$

$$I'_{Я.X} = 17,849 \frac{1}{0,93} = 19.192 \text{ А}$$

Ток якоря при искусственной характеристике под нагрузкой:

$$I'_я = I_{яН} \frac{\Phi_H}{\Phi} \cdot \frac{M_C}{M_H}, \quad (3.8)$$

$$I'_я = 336 \cdot \frac{1}{0,93} \cdot 0,7 = 252,903 \text{ А.}$$

Частота вращения для искусственной характеристики на холостом ходу:

$$n'_{xx} = n_H \cdot \frac{U_H - r_я I'_{я.х}}{U_H - r_я I_{я.Н}} \cdot \frac{\Phi_H}{\Phi}, \quad (3.9)$$

$$n'_{xx} = 1000 \cdot \frac{110 - 0,016 \cdot 19,192}{110 - 0,016 \cdot 336} \cdot \frac{1}{0,93} = 1,089 \cdot 10^3 \frac{\text{об}}{\text{мин}}.$$

Частота вращения для искусственной характеристики под нагрузкой выполняется выражением:

$$n' = n_H \cdot \frac{U_H - r_я I'_я}{U_H - r_я I_{я.Н}} \cdot \frac{\Phi_H}{\Phi}, \quad (3.10)$$

$$n' = 1 \cdot \frac{110 - 0,016 \cdot 199,46}{110 - 0,016 \cdot 1,129 \cdot 10^3} \cdot \frac{1}{0,93} = 1,089 \cdot 10^3 \frac{\text{об}}{\text{мин}}.$$

Рассчитаем мощность при данной нагрузке:

$$P = \frac{M_C \cdot n'}{9,55}, \quad (3.11)$$

$$P = \frac{213,92 \cdot 1,089 \cdot 10^3}{9,55} = 2,44 \cdot 10^4 \text{ Вт.}$$

Далее рассчитаем КПД при данной нагрузке:

$$\sum P = I_{я.Н}^2 \cdot r_я + I_{в.Н}^2 \cdot (r_в + r_{в.д}) + I_{я.Н}^2 \cdot r_я = 6,343 \cdot 10^4 \text{ Вт}$$

$$\eta = \frac{P_H}{P_H \cdot \sum P} \cdot 100\%, \quad (3.12)$$

$$\eta = \frac{3,2 \cdot 10^4}{3,2 \cdot 10^4 \cdot 6,343 \cdot 10^4} \cdot 100\% = 0,016\%$$

Построим графики зависимостей $n = f(M)$ для естественной и искусственной характеристики учитывая, что для искусственной характеристики $M_C = 0,8 \cdot M_H = 0,8 \cdot 318,3 = 254,64 \text{ Н} \cdot \text{м}$.

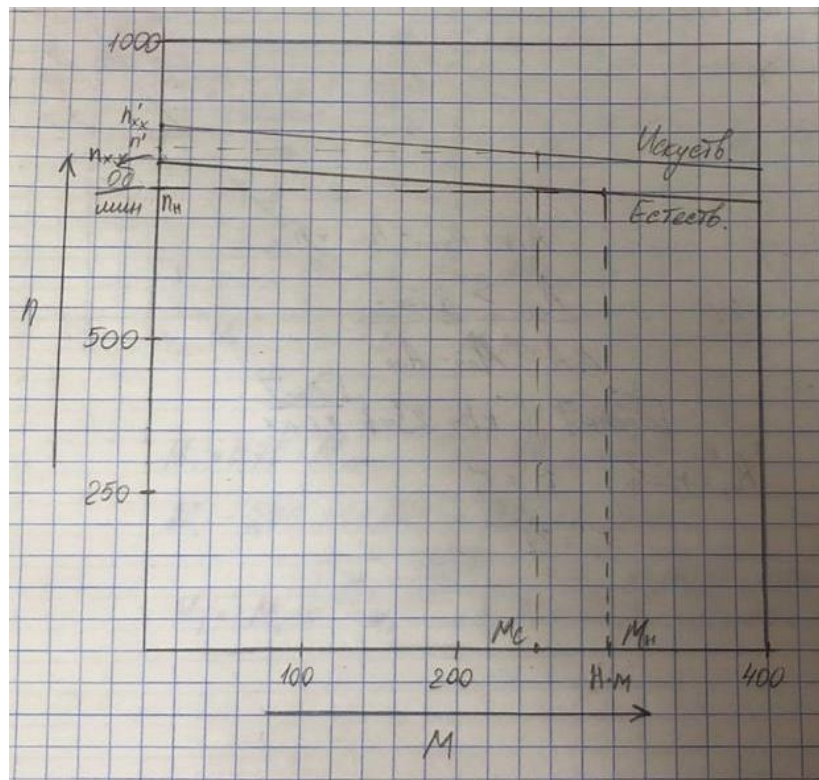


Рисунок 3.2 – Зависимость $\eta = f(M)$ для естественной и искусственной характеристики.

Заключение

В результате выполнения курсовой работы был закреплён теоретический материал и выработаны навыки его практического использования; была построена схема обмоток трёхфазного трансформатора, определены номинальные токи в первичной и вторичной обмотки трансформатора, вычислен коэффициент трансформации фазовых и линейных напряжений, Т-образная схема замещения трансформатора, вычислены мощности потерь холостого хода и короткого замыкания, вычислены требуемые параметры, построили векторную диаграмму для упрощенной схемы замещения, построили графики зависимостей напряжения на зажимах вторичной обмотки и КПД от коэффициента нагрузки. Было установлено, что КПД трансформатора достигает своего максимума при коэффициенте нагрузки равном 0,5.

По заданной нагрузочной диаграмме электропривода определена эквивалентная мощность и выбран асинхронный двигатель 4АК180М4У3 с фазным ротором. Произведены проверки выбранного двигателя на нагрев по методу средних потерь, на перегрузочную способность при снижении напряжения в сети, а также расчёт теплового режима выбранного двигателя по заданной нагрузочной диаграмме. В результате, было установлено, что до установившегося теплового состояния двигатель прошел 3 цикла. Определено сопротивление добавочного резистора, включённого в цепь ротора выбранного двигателя для снижения частоты вращения на заданную величину при номинальном моменте сопротивления. Построена естественная и реостатная механические характеристики двигателя. Рассчитано сопротивления секций пускового резистора и потери электрической энергии при реостатном и прямом пуске. Изучены схемы управления пуском и реверсом асинхронных двигателей.

В завершающей части курсовой работы была составлена схема двигателя постоянного тока с учётом добавочного сопротивления. Было установлено, что при увеличении добавочного сопротивления частота вращения уменьшается, КПД машины увеличивается с увеличением частоты вращения. Рассчитан КПД двигателя при номинальной нагрузке (составил 82,64%). Вычислен КПД при данной нагрузке. Построены графики естественной и искусственной механических характеристик.

Библиографический список

- 1) В.В. Харламов, В.П. Беляев, Л.Е. Серкова, Е.И. Шельмук. Электрические машины: Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы по дисциплине «Электрические машины». 2-е изд., с измен. – Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2016. 30 с.
- 2) В.Д. Авилов, В.П. Беляев, Е.Н. Савельева. Асинхронные двигатели в системах электропривода: Методические указания к выполнению курсовой работы – Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2011. 44 с.
- 3) В.Д. Авилов, Ю.Л. Иванилов, Р.В. Сергеев, Л.Е. Серкова, Е.А. Третьяков, В.В. Харламов, П.К. Шкодун. Электрические машины. Часть 3. Асинхронные машины: Учебно-методическое пособие к выполнения лабораторных работ. 2-е изд., с измен. – Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2015. 37 с.
- 4) Стандарт предприятия ОмГУПС-1.2-2005.